

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A projekt lényege röviden	2
XAMPP	2
A Visual Studio kód	2
Képek a programról, illetve az adatbázisról.....	5
Önreflexió	6

Tantárgy neve: Programfejlesztés

Projekt tervezője: Sümegi Tamás

Projekt címe: Könyvtár adatbázis

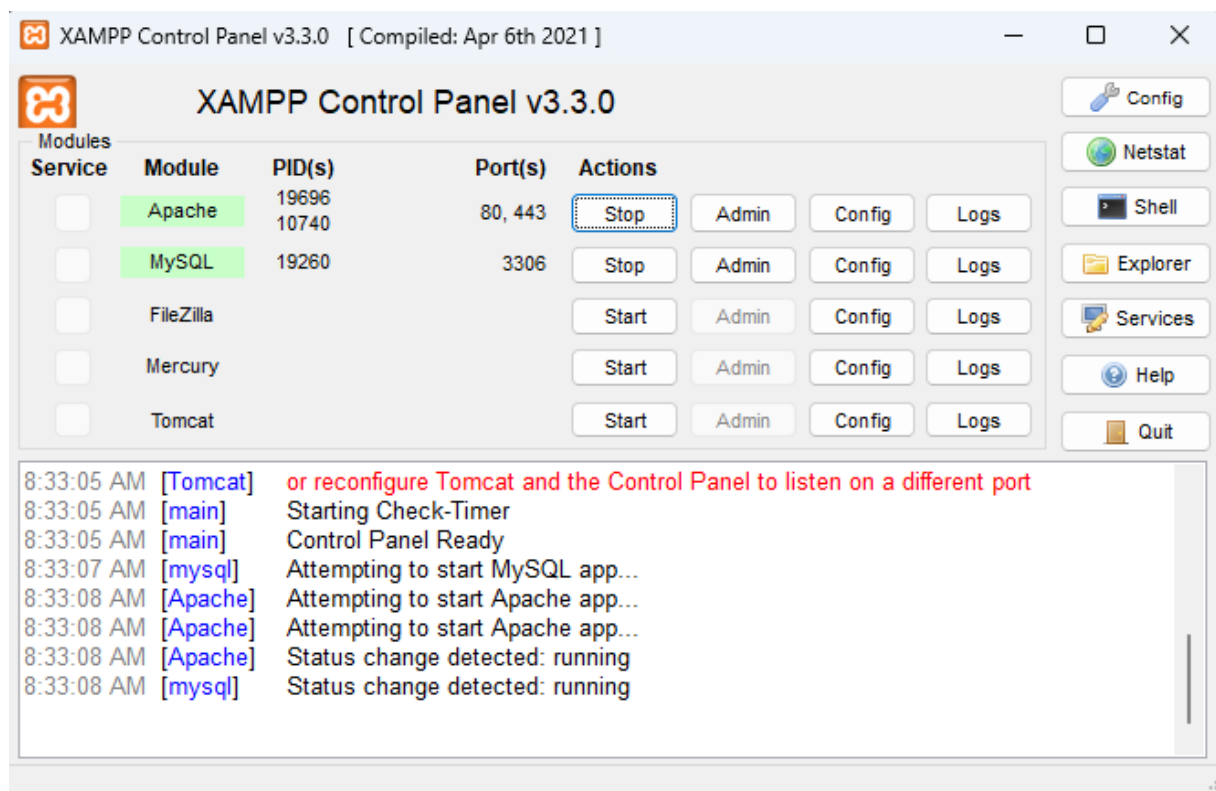
Osztály: 13.B

A projekt lényege röviden

A projekt egy könyvtári adatbázis-kezelő alkalmazást valósít meg. A program kódolása a Visual Studio 2022-ben készült, az adatok tárolása pedig a XAMPP segítségével a phpMyAdmin felületén kezelt MySQL adatbázisban valósul meg. Az adatok kezelésére négy fő funkció van biztosítva: hozzáadás, törlés, frissítés és új, melyek alapján hatékonyan lehet az adatokat módosítani, felvenni vagy kitörölni.

XAMPP

A XAMPP kulcsszerepet játszott a program megvalósításában, ugyanis biztosított egy szükséges szerverkörnyezetet az adatbázis-kezeléshez. A csomag tartalmazza az Apache webszervert, a MySQL adatbázis-kezelőt, illetve a phpMyAdmin felületet, melyen adatokat lehet létrehozni, módosítani (kezelni).



(XAMPP Control Panel, melyen a fent említett modulok vannak aktiválva)

A Visual Studio kód

```
using MySql.Data.MySqlClient;  
using System.Data;  
using System.Xml.Linq;
```

```
namespace Könyvtár_projekt  
{  
    public partial class Form1 : Form  
    {  
        int selectedId = -1;
```

```

public Form1()
{
    InitializeComponent();
    gridview();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
    con.Open();
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("INSERT INTO konyvek (`cim`,
`szerzo`, `kiadottev`, `ar`) VALUES ('" + txtcim.Text + "','" + txtszerzo.Text + "','" +
txtkiadottev.Text + "','" + txtar.Text + "')", con);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    MessageBox.Show("Sikeresen hozzáadva!");
    con.Close();
    dataGridView1.Rows.Clear();
    gridview();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (selectedId == -1)
    {
        MessageBox.Show("Kérlek válassz ki egy könyvet az adatbázisból, amit ki
szeretnél törölni!");
        return;
    }
    MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
    con.Open();
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("DELETE FROM `konyvek` WHERE
cim='" + txtcim.Text + "'", con);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    MessageBox.Show("Sikeresen törölve!");
    dataGridView1.Rows.Clear();
    gridview();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (selectedId == -1)
    {
        MessageBox.Show("Nincsen kiválasztva egy könyv sem, melynek adatait frissíteni
tudnád!");
        return;
    }
}

```

```

        MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
        con.Open();
        string query = "UPDATE konyvek SET " + "cim=" + txtcim.Text + ", " + "szerzo="
+ txtszerzo.Text + ", " + "kiadottev=" + txtkiadottev.Text + ", " + "ar=" + txtar.Text + "
WHERE id=" + selectedId;
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, con);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        MessageBox.Show("Sikeresen frissítve!");
        selectedId = -1;
        dataGridView1.Rows.Clear();
        txtcim.Clear();
        txtszerzo.Clear();
        txtkiadottev.Clear();
        txtar.Clear();
        gridView();
        selectedId = -1;
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        txtszerzo.Clear();
        txtar.Clear();
        txtkiadottev.Clear();
        txtcim.Clear();
    }
    void gridView()
    {
        MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
        con.Open();
        MySqlDataAdapter sda = new MySqlDataAdapter("SELECT * FROM konyvek",
con);
        DataTable dt = new DataTable();
        sda.Fill(dt);
        dataGridView1.Rows.Clear();
        foreach (DataRow item in dt.Rows)
        {
            int n = dataGridView1.Rows.Add();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[0].Value = item["id"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[1].Value = item["cim"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[2].Value = item["szerzo"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[3].Value = item["kiadottev"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[4].Value = item["ar"].ToString();
        }
        con.Close();
    }
    private void dataGridView1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        int n = dataGridView1.SelectedRows[0].Index;

```

```

        selectedId = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[n].Cells[0].Value);

        txtcim.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[1].Value.ToString();
        txtszerzo.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[2].Value.ToString();
        txtkiadottev.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[3].Value.ToString();
        txtar.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[4].Value.ToString();
    }

}
}

```

Képek a programról, illetve az adatbázisról

ID	Cím	Szerző	Kiadott év	Ár
18	Szent Péter eser...	Mikszáth Kálmán	1895	3250
19	Egri csillagok	Gárdonyi Géza	1899	6500
20	Az aranyember	Jókai Mór	1874	4550

Cím:
 Szerző:
 Kiadott év:
 Ár: Forint

Hozzáadás Törlés Frissítés Új

(A felhasználói felület a Visual Studio-ban)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	cim	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	szerzo	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	kiadottev	int(4)			No	None			Change Drop More
5	ar	int(11)			No	None			Change Drop More

Add 1 column(s) after ar Go

(Az adatbázis táblái, azok beállításai a phpMyAdmin felületén belül)

Server: 127.0.0.1 » Database: könyvtár » Table: konyvek

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

`SELECT * FROM `konyvek``

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id	cim	szerzo	kiadottev	ar
☐	Edit	18	Szent Péter esernyője	Mikszáth Kálmán	1895	3250
☐	Edit	19	Egri csillagok	Gárdonyi Géza	1899	6500
☐	Edit	20	Az aranyember	Jókai Mór	1874	4550

☐ Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

(Tárolt adatok a phpMyAdmin felületén belül)

Önreflexió

A programfejlesztés tantárgy segített megérteni a programozás és az adatbázis-kezelés alapjait gyakorlati feladatokon keresztül. A projekt fejlesztette a problémamegoldó képességemet és az önálló gondolkodásomat. Különösen tetszett, hogy egy olyan működő alkalmazást hoztam létre, amely egy valós rendszerre alapszik.